Caracterización del Codo — ADANISS 2R

Identificación de la planta ampliada por respuesta a pulso (eslabón 2)

Servomecanismos (2017288) — Universidad Nacional de Colombia
Prof. Victor Hugo Grisales Palacio

June 19, 2026

Abstract

Este documento describe la caracterización experimental del eje del **codo** (segundo eslabón) del brazo robótico ADANISS 2R. El procedimiento es análogo al del hombro, pero el actuador es distinto: un motorreductor **DFRobot FIT0522** de 6 V con reducción 75:1, operado desde una fuente de 12 V mediante una **limitación de PWM por software** (tope de seguridad en 127/255). Se detallan los fundamentos conceptuales (modelo de la planta ampliada, justificación del ensayo por pulso en lugar de escalón, método gráfico para extraer τ y K_{amp}), la metodología de medición, el descubrimiento de la zona muerta en ambos sentidos, el procesamiento por lotes de las 24 corridas en MATLAB, y los resultados: ganancia K_{amp}, constante de tiempo τ y zona muerta (*deadband*) por sentido, junto con la **unificación de ambos sentidos** en un modelo nominal único y la cuantificación del par de gravedad como término de prealimentación. Todos los ajustes individuales alcanzaron $R^2 > 0.998$.

Contents

1 Introducción y objetivo **2**

2 Montaje experimental **2**
2.1 Descripción general . . . 2
2.2 Circuito y conexiones . . . 3
2.3 Limitación de PWM por software (motor de 6 V en fuente de 12 V) . . . 4
2.4 Rigidización del hombro con abrazaderas . . . 4
2.5 Guías visuales para la posición de arranque . . . 5

3 Componentes y hardware **5**

4 Conceptos de medición angular **5**
4.1 Encoder de cuadratura y detección de dirección . . . 5
4.2 Cálculo del CPR del codo . . . 5

5 Modelo de la planta **6**
5.1 Deducción del modelo de primer orden con integrador (planta ampliada) . . . 6
5.2 Función de transferencia y por qué se llama "planta ampliada" . . . 6
5.3 Por qué se ensaya con PULSO y no con ESCALÓN . . . 7
5.4 Método gráfico para extraer τ y K_{amp} de la respuesta . . . 7
5.5 La zona muerta (*deadband*) . . . 7

6 Elección de la posición de caracterización **8**
6.1 El par de gravedad y la no linealidad . . . 8
6.2 Por qué cerca de la vertical y en un rango pequeño (~ 0 a $30°$) . . . 8

7 Firmware y toma de datos **8**
7.1 Firmware de caracterización por pulso 8
7.2 Descubrimiento de la zona muerta y matriz de amplitudes 9

8 Procesamiento en MATLAB **10**
8.1 Por qué MATLAB ayuda en la caracterización 10
8.2 Lógica central del procesamiento por lotes 10
8.3 La recta velocidad–PWM 10

9 Resultados **10**
9.1 Unificación de los dos sentidos en un modelo nominal 12
9.2 Interpretación de los resultados 13

10 Datos de la zona no lineal: para qué sirven **13**

11 Preguntas resueltas durante el desarrollo **13**

12 Resumen y próximos pasos **14**

---

1 Introducción y objetivo

El objetivo de esta fase es obtener un **modelo dinámico** del eje del codo que permita diseñar su propio controlador de posición (control proporcional) y, junto con el modelo del hombro ya identificado, ejecutar la trayectoria de rango amplio (trébol) con los dos grados de libertad.

La estrategia es idéntica a la del hombro: **identificación de la planta ampliada** (driver + motor + eslabón) mediante su **respuesta a pulso** en lazo abierto. Se aplica un pulso de PWM de amplitud y duración conocidas, se registra la respuesta angular, y se ajusta el modelo paramétrico a los datos.

Lo que cambia respecto al hombro. El codo usa un **motor distinto** (FIT0522, 6 V, 75:1) frente al del hombro (JGB37-520, 12 V, 270:1). Esto tiene tres consecuencias prácticas: (i) la CPR es distinta; (ii) al alimentarse de una fuente de 12 V siendo un motor de 6 V, el PWM se **limita por software** a un máximo seguro de 127; y (iii) los parámetros resultantes (K_{amp}, τ) son muy diferentes, lo que obligará a diseñar un K_p propio para esta junta.

Nota metodológica. Como en el hombro, no se confía en los valores nominales del fabricante: toda la incertidumbre de reducción y ganancia se absorbe empíricamente en K_{amp}. Lo único calibrado a partir de la geometría es la conversión de cuentas a grados (CPR), verificada experimentalmente.

2 Montaje experimental

2.1 Descripción general

Durante la caracterización del codo, el brazo mantiene la configuración de péndulo: el ensayo del codo se realiza con el **hombro inmovilizado con abrazaderas** en una posición conocida y rígida (el rol de las abrazaderas se invierte respecto al ensayo del hombro). El ángulo del codo $\theta = 0°$ se define en la posición de arranque elegida, cercana a la vertical local del eslabón 2, donde el par de gravedad es mínimo (§6).

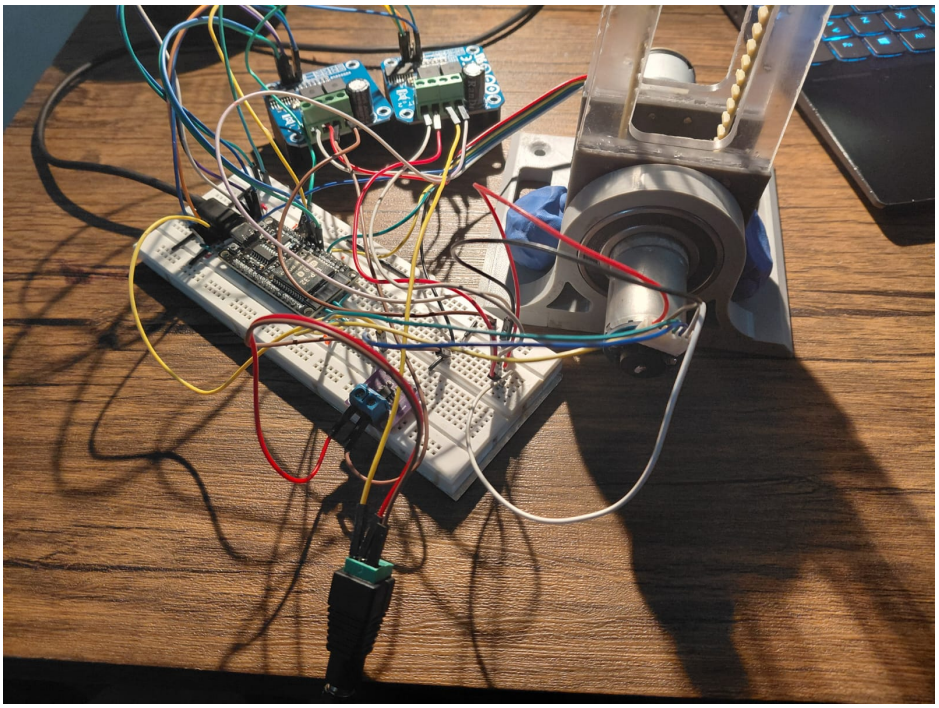


Figure 1: Montaje del brazo ADANISS 2R durante la caracterización del codo, con el hombro inmovilizado.

Características:

- El brazo completo, con el **hombro (eslabón 1) inmovilizado con abrazaderas** en una posición rígida y conocida.
- El eslabón del codo libre de moverse, con su posición de arranque marcada.
- La **marca visual** de la posición de referencia del codo (ver §2.5).
- El motor FIT0522 del codo y su encoder, bien visibles.
- La fuente de 12 V y la conexión USB al computador.

2.2 Circuito y conexiones

El sistema electrónico del codo replica la arquitectura del hombro: ESP32, driver puente H, motorreductor con encoder. Ambos ejes comparten una **única fuente de** 12 V y **GND común**; el motor de 6 V del codo se protege limitando el PWM (§2.3).

Características del circuito

- El ESP32 con los cables hacia el driver del codo etiquetados (RPWM=GPIO13, LPWM=GPIO27).
- El driver con sus terminales de potencia y de lógica.
- Los cuatro cables del encoder (VCC, GND, A=GPIO18, B=GPIO19) llegando al ESP32.
- El punto de **GND común** entre fuente, ESP32 y driver, compartido con el eje del hombro.

Señal	**Origen**	**Destino (ESP32 / driver)**	**Notas**
RPWM	ESP32 GPIO 13	driver RPWM	PWM sentido A
LPWM	ESP32 GPIO 27	driver LPWM	PWM sentido B
R_EN, L_EN	driver	3.3 V (siempre HIGH)	habilitación del puente
R_IS, L_IS	driver	sin conectar (flotante)	evita daño del driver
Encoder A	motor	ESP32 GPIO 18 (INPUT_PULLUP)	canal A
Encoder B	motor	ESP32 GPIO 19 (INPUT_PULLUP)	canal B
Encoder VCC	motor	3.3 V	**no** 5 V
Encoder GND	motor	GND común	
Alimentación	fuente 12 V	driver B+ / B−	**PWM limitado a 127**

Table 1: Conexiones eléctricas del eje del codo.

Tabla de conexiones.

Precauciones de conexión. Valen las mismas lecciones que en el hombro: `R_IS`/`L_IS` flotantes (conectarlos sin resistencias en serie quemó un driver del codo en una iteración previa); `R_EN`/`L_EN` siempre en alto; **GND común**; encoder a 3.3 V (nunca 5 V); secuencia de encendido segura (cargar el código por USB primero, luego conectar la fuente de 12 V); y un retardo (∼50 ms) entre cambios de dirección para evitar disparo cruzado (*shoot-through*) en el puente.

2.3 Limitación de PWM por software (motor de 6 V en fuente de 12 V)

El motor FIT0522 es de 6 V nominales, pero el sistema usa una sola fuente de 12 V compartida con el hombro. Para no exceder la tensión del motor, el firmware impone un **tope de PWM** de seguridad:

$$\mathrm{PWM}_{\max} = 127 \ \text{(de 255)} \ \approx \ \tfrac{1}{2} \,\text{del ciclo de trabajo} \ \Rightarrow \ \overline{V}_{\text{motor}} \approx 6\,\text{V}. \tag{1}$$

Con PWM al 50%, la tensión media aplicada al motor es ≈ 6 V, dentro de su rango nominal. Esta es la razón por la que las amplitudes ensayadas del codo (hasta $A = 76$) nunca se acercan a 255: el tope operativo es 127, no 255. Usar una sola fuente con PWM limitado se prefirió frente a una segunda fuente de 6 V por simplicidad de cableado y de GND común.

2.4 Rigidización del hombro con abrazaderas

Durante la caracterización del codo, el **hombro (eslabón 1) se inmoviliza rígidamente con abrazaderas**, por la misma razón dinámica que en el hombro se inmovilizaba el codo:

> En un brazo de dos grados de libertad, la inercia y el par que siente el codo dependen de la configuración del brazo completo. Si el hombro se moviera durante el ensayo, la planta del codo cambiaría y los parámetros identificados no corresponderían a una configuración definida.

Al fijar el hombro en una posición conocida y rígida se garantiza que: (i) la planta del codo es **invariante** durante el ensayo (un solo grado de libertad activo); (ii) los parámetros K_{amp} y τ corresponden a esa configuración específica y reproducible; y (iii) se elimina el acople dinámico entre eslabones, que de otro modo introduciría términos cruzados en las ecuaciones de movimiento. Esto reduce el problema de 2 GDL acoplados a 1 GDL.

2.5 Guías visuales para la posición de arranque

Como en el hombro, todas las repeticiones de un mismo ensayo deben **arrancar del mismo punto angular**, marcado con una guía visual. La razón es que el par de gravedad depende del ángulo (§6); arrancar de ángulos distintos daría condiciones de gravedad distintas y respuestas no comparables. No se exige coincidir con una vertical universal exacta: importa que sea **el mismo punto en todas las repeticiones**, con tolerancia $\pm 5°$, pues al promediar las repeticiones cualquier pequeña variación se atenúa.

3 Componentes y hardware

Componente	**Descripción**
Microcontrolador	ESP32 DevKitC V4 (Arduino IDE, Core v3.x)
Driver de potencia	puente H (tipo BTS7960 / DRV8871)
Motorreductor	DFRobot **FIT0522**: 6 V, reducción $\approx$ 75:1
Encoder	Hall, **11 PPR** en el eje del motor
Alimentación	fuente 12 V compartida (PWM limitado a 127)

Table 2: Componentes del eje del codo. Contraste con el hombro: allí el motor es JGB37-520 de 12 V y 270:1.

4 Conceptos de medición angular

4.1 Encoder de cuadratura y detección de dirección

El encoder entrega dos señales digitales, **canal A** y **canal B**, desfasadas 90° eléctricos (cuadratura). El desfase permite conocer no solo *cuánto* gira el eje, sino **en qué dirección**: cuando el eje gira en un sentido, A se adelanta a B; en el contrario, B se adelanta a A. Leyendo el estado de un canal en el flanco del otro se determina el sentido:

$$\text{En flanco de subida de A:} \quad \begin{cases} B = 0 \;\Rightarrow\; \text{sentido } + \text{ (incrementa)} \\ B = 1 \;\Rightarrow\; \text{sentido } - \text{ (decrementa)} \end{cases} \tag{2}$$

Niveles de decodificación (x1, x2, x4). Según cuántos flancos se cuenten: **x1** (un solo flanco de un canal, resolución base), **x2** (subida y bajada de un canal) y **x4** (los cuatro flancos, cuádruple resolución). En el codo se emplea decodificación **x1** (flanco de subida de A, leyendo B para el signo), con la opción de pasar a x4 si se requiere más resolución.

Lección de cableado. Ambos canales deben ir a GPIO con *pull-up*. Los pines de solo entrada del ESP32 (GPIO 34, 35, 36, 39) **no** tienen *pull-up* interno; conectar un canal allí hace que la señal flote y la decodificación falle silenciosamente. Por eso los canales del codo van a GPIO 18 y 19 (con `INPUT_PULLUP`).

4.2 Cálculo del CPR del codo

El encoder está en el **eje del motor**, antes de la reducción, y entrega PPR = 11 pulsos por revolución del eje del motor. Lo que interesa medir es el ángulo del **eje de salida** (el eslabón), que gira N veces más lento. Las cuentas por revolución del eje de salida son:

$$\boxed{\text{CPR} = \text{PPR} \times N \times (\text{factor de decodificación})} \tag{3}$$

Para el FIT0522, con PPR = 11, reducción $N \approx 74.83$ y decodificación x1 (factor 1):

$$\mathrm{CPR}_{\mathrm{codo}} = 11 \times 74.83 \times 1 \approx 823 \text{ cuentas/rev} \quad \Rightarrow \quad \frac{360^\circ}{823} \approx 0.437^\circ/\text{cuenta}. \tag{4}$$

La conversión de cuentas a grados es:

$$\theta\,[^\circ] = \text{cuentas} \times \frac{360^\circ}{\mathrm{CPR}}. \tag{5}$$

Por qué importa la verificación empírica. Un error en la CPR escala *todos* los ángulos por un factor constante, lo que falsearía directamente K_{amp}. En una versión previa del código del compañero, los valores de PPR y reducción estaban mal individualmente pero se cancelaban parcialmente, dejando una deriva pequeña pero acumulativa. Recalcular con PPR $\times N$ y la decodificación correcta, y verificar a mano una vuelta del eje, lo corrigió. Con decodificación x4 el valor sería ≈ 3300 cuentas/rev.

5 Modelo de la planta

5.1 Deducción del modelo de primer orden con integrador (planta ampliada)

La planta ampliada (driver + motor + eslabón) se modela, para PWM constante y lejos de saturaciones, como un sistema donde el PWM fija una **velocidad de régimen** y la posición es la integral de esa velocidad. Partiendo de la dinámica del motor DC, la velocidad angular $\omega(t)$ ante un escalón de entrada u (PWM) responde como un sistema de primer orden:

$$\tau\dot{\omega}(t) + \omega(t) = K_{amp}\,u \quad \Rightarrow \quad \omega(t) = K_{amp}\,u\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{6}$$

donde K_{amp} es la **ganancia** $[(^\circ/s)/\text{PWM}]$ (velocidad de régimen por unidad de PWM) y τ es la **constante de tiempo** $[s]$ (rapidez con que se alcanza la velocidad de régimen, debida a la inercia mecánica y la dinámica eléctrica).

La **posición** es la integral de la velocidad:

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(s)\,ds = K_{amp}\,u\left[t - \tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right]. \tag{7}$$

Definiendo la velocidad de régimen $G = K_{amp}\,A$ (la pendiente final de θ vs t), el modelo que se ajusta a los datos es:

$$\boxed{\theta(t) = G\left[t - \tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right], \qquad G = K_{amp}\,A} \tag{8}$$

donde A es la amplitud del pulso de PWM.

5.2 Función de transferencia y por qué se llama "planta ampliada"

En el dominio de Laplace, la planta de PWM a posición es:

$$P(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_{amp}}{s\,(\tau s + 1)}. \tag{9}$$

El término $\frac{1}{\tau s+1}$ es el polo de primer orden de la *velocidad*; el término $\frac{1}{s}$ es el **integrador** que convierte velocidad en posición. A la cadena "dinámica de velocidad + integrador de posición" se le llama **planta ampliada**: es la planta de velocidad *aumentada* con el integrador que la lleva a posición. Este integrador implica que, en lazo abierto, la planta *no* mantiene una posición: ante PWM constante el eje gira indefinidamente. Solo al cerrar el lazo con un controlador aparece la regulación de posición.

5.3 Por qué se ensaya con PULSO y no con ESCALÓN

Esta es una consecuencia directa del integrador (9), y conviene explicarla con cuidado porque es una de las preguntas centrales del método:

- Si se aplicara un **escalón** (PWM constante mantenido indefinidamente), la velocidad tendería a un valor constante $G = K_{amp}A$ y, por el integrador, la **posición crecería sin cota**: $\theta(t) \to \infty$. El brazo giraría sin parar hasta chocar con un tope mecánico. No habría régimen de posición que medir, y el ensayo sería imposible de acotar.
- Por eso se aplica un **pulso**: el PWM se mantiene en A durante un tiempo finito T_{amp} y luego se apaga. Durante el pulso, la posición sube en rampa (tras un breve transitorio); al apagar, el eje desacelera y se detiene. Esto entrega una **ventana de medición acotada** con toda la información necesaria: el transitorio inicial (de donde sale τ) y la rampa de velocidad constante (de donde sale G).

Sobre el muestreo. Siguiendo la guía del profesor, el periodo de muestreo se fija en función de la duración del pulso, $T_{\text{muestreo}} = T_{amp}/10$ como referencia, garantizando suficientes puntos dentro de la ventana. En la práctica, al subir la velocidad del puerto serie se alcanzó un muestreo efectivo cercano a 1 kHz (un punto por milisegundo), lo que resuelve con holgura el transitorio del codo ($\tau \sim$30 ms, es decir ~ 30 muestras dentro de un τ).

5.4 Método gráfico para extraer τ y K_{amp} de la respuesta

El modelo (8) permite leer ambos parámetros **directamente de la curva posición–tiempo**, que es justamente el método que el profesor expone en el tablero. Para $t \gg \tau$, el término exponencial se desvanece y la respuesta tiende a su **asíntota**, una recta:

$$\theta(t) \xrightarrow{t\gg\tau} G\,(t-\tau) = \underbrace{G}_{\text{pendiente}}\; t \;-\; \underbrace{G\,\tau}_{\text{corte}}. \tag{10}$$

De esta recta asíntota se extrae todo gráficamente:

1. La **pendiente** de la recta es G, la velocidad de régimen. De ahí $K_{amp} = G/A$.
2. Prolongando la recta hacia atrás, **corta el eje del tiempo en** $t = \tau$. Ese intercepto *es* la constante de tiempo.

Es decir, la parte recta de la respuesta da la velocidad (y con ella K), y el punto donde esa recta cruza el eje horizontal da τ. El transitorio (el "codo" exponencial cerca del origen, donde la curva real se despega de la asíntota) es la firma de τ. En este trabajo el ajuste se hace numéricamente con mínimos cuadrados (más preciso que a ojo), pero se grafica la asíntota y su intercepto para verificar visualmente el método (§9).

5.5 La zona muerta (*deadband*)

El modelo lineal (8) es válido *una vez que el motor se mueve*. Por debajo de cierto PWM, la **fricción estática** impide todo movimiento: toda la fuerza del motor se consume venciendo fricción. Ese umbral es la **zona muerta** u_0. La relación corregida entre velocidad de régimen y PWM es afín, no proporcional:

$$\boxed{G(u) = K_{amp}\,(u - u_0)} \tag{11}$$

La pendiente de esta recta es el K_{amp} "real" del sistema y su corte con el eje horizontal es la zona muerta u_0. Determinar ambos exige ensayar a varias amplitudes y ajustar la recta (§8.3).

Dos nociones de zona muerta. Conviene distinguir dos valores que *no* coinciden, y ambos son legítimos:

- El **umbral de arranque** (medido directamente): el PWM mínimo al que el eje empieza a moverse desde reposo. Incluye la fricción estática (*stiction*) completa y por eso es **más alto**.

- La **zona muerta del modelo** (extrapolada): el corte u_0 de la recta (11). Es la zona muerta efectiva del modelo lineal en régimen, y resulta **menor** que el umbral de arranque.

Para el codo, el umbral de arranque medido fue ≈ 28 PWM bajando y ≈ 50 PWM subiendo, mientras que la zona muerta del modelo fue 14.8 y 35.7 PWM respectivamente. La diferencia es esperada: el arranque carga con la *stiction* estática, que no aparece una vez el eje ya se mueve.

6 Elección de la posición de caracterización

Como en el hombro, **dónde** y en **qué rango** se caracteriza es una decisión central, y la respuesta surge de la dinámica del péndulo.

6.1 El par de gravedad y la no linealidad

Para un eslabón de masa m, con centro de masa a distancia L del pivote, a un ángulo θ medido desde la vertical local, el **par gravitacional** es:

$$\tau_g(\theta) = m\, g\, L\, \sin\theta. \tag{12}$$

Este término es **no lineal** en θ (por el $\sin\theta$) y es la fuente principal de no linealidad:

θ	$0°$	$10°$	$30°$	$45°$	$90°$
$\sin\theta$	0	0.17	0.50	0.71	1.00

6.2 Por qué cerca de la vertical y en un rango pequeño (~ 0 a $30°$)

La ecuación (12) muestra que cerca de la vertical ($\theta \approx 0$) el par de gravedad es **mínimo** y varía lentamente. El modelo (8) asume velocidad de régimen constante para PWM constante, lo que solo se cumple si la gravedad es aproximadamente constante durante el ensayo. Entre $0°$ y $30°$, $\sin\theta$ pasa de 0 a 0.5 de forma suave: la gravedad existe pero su efecto sobre la velocidad es pequeño y el modelo lineal es buena aproximación local. Más allá de $\sim 40°$ la gravedad supera la fricción y el brazo se acelera o cae solo, rompiendo la hipótesis de velocidad constante. Por eso el ajuste se limita a $|\theta| \leq 30°$, y el script **recorta** a esa ventana incluso si la corrida recorre más ángulo.

Suficiencia del rango. Aunque $30°$ parezca poco, a amplitudes bajas el eje se mueve despacio y entrega **muchas muestras** dentro de la ventana (entre ~ 160 y ~ 470 puntos por corrida en este ensayo), lo que da una excelente estimación de G. La calidad del ajuste ($R^2 > 0.998$ en todas las corridas) confirma que la ventana es adecuada.

7 Firmware y toma de datos

7.1 Firmware de caracterización por pulso

El programa genera el pulso de PWM y registra la respuesta en un CSV con columnas `tiempo_s, angulo_grados, pwm`. Se dispara enviando un carácter por el puerto serie. La secuencia de cada corrida es: fase de reposo (*baseline*), pulso de amplitud A durante T_{amp}, y fase de inercia (*coast*) tras apagar el motor. Cada repetición se guarda en un **archivo separado**.

```
// Salida CSV: tiempo_s, angulo_grados, pwm
volatile long encCount = 0;
const float CPR = 11.0 * 74.83;            // FIT0522, x1 -> ~823 cuentas/rev
const int   PWM_MAX_SEGURO = 127;          // tope: motor 6V en fuente 12V

// ISR en flanco de subida de A; lee B para el signo (deteccion de direccion)
void IRAM_ATTR isrA() {
  if (digitalRead(ENC_B) == LOW) encCount++;
```

```
  else                              encCount--;
}

float anguloDeg() {                          // conversion cuentas -> grados
  long c; noInterrupts(); c = encCount; interrupts();
  return (float)c * 360.0 / CPR;
}

void runPulse() {
  noInterrupts(); encCount = 0; interrupts();      // cero al inicio (angulo
      relativo)
  unsigned long t0 = millis();
  while ( /* baseline + pulso + coast */ ) {
    unsigned long now = millis() - t0;
    int pwmCmd = 0;
    if (now < BASELINE_MS)                  pwmCmd = 0;          // reposo
    else if (now < BASELINE_MS + PULSE_MS) pwmCmd = AMPLITUD;  // pulso
    else                                    pwmCmd = 0;          // inercia
    if (pwmCmd > PWM_MAX_SEGURO) pwmCmd = PWM_MAX_SEGURO;       // tope 6V
    if (fabs(anguloDeg()) > ANGLE_LIMIT_DEG) pwmCmd = 0;        // corte seguridad
    motorPWM(pwmCmd, DIRECCION);
    // ... muestreo periodico e impresion CSV ...
  }
  motorStop();
}
```

Listing 1: Núcleo del firmware de caracterización por pulso (codo, ESP32).

Qué hace y por qué.

- **Cero al inicio de cada pulso:** se mide el ángulo *relativo* desde el arranque; la referencia absoluta es irrelevante para el ajuste.
- **Tope de PWM a 127:** protege el motor de 6 V (§2.3).
- **Corte de seguridad por ángulo:** si el brazo supera el límite, se apaga el PWM antes de entrar en la zona donde la gravedad lo descontrola. (En las corridas, el eje aún coastea unos grados más por inercia tras el corte; irrelevante para el ajuste a 30°, pero anticipa el sobrepaso que habrá en lazo cerrado.)

7.2 Descubrimiento de la zona muerta y matriz de amplitudes

Antes de la caracterización fina se hizo un **barrido de PWM** para hallar el umbral de arranque en cada sentido. Resultados:

- **Sentido *true*** (a favor de la gravedad): arranque ≈ 28 PWM (a 27 no se mueve, a 28 sí).
- **Sentido *false*** (en contra de la gravedad): arranque limpio en 50 PWM (40/42/45 no mueven; 47/49 avanzan una sola cuenta y se atascan; 50 recorre completo). Levantar contra la gravedad cuesta ~ 21 PWM adicionales.

A partir de esos umbrales se eligió la matriz de amplitudes (con margen sobre el arranque y evitando velocidades tan altas que el muestreo se vuelva grueso):

Sentido	Amplitudes ensayadas	Repeticiones
true (a favor de g)	$A = 33, 37, 44, 50$	3 c/u
false (en contra de g)	$A = 55, 62, 69, 76$	3 c/u

Table 3: Matriz de ensayos del codo: 4 amplitudes $\times$ 2 sentidos $\times$ 3 repeticiones $= 24$ corridas. Las amplitudes de cada sentido se escogen por encima de su propio umbral de arranque.

Justificación de la elección de amplitudes. Las amplitudes de *false* son más altas que las de *true* precisamente porque su zona muerta es mayor (hay que vencer la gravedad): ensayar *false*

a $A = 33$ no produciría movimiento. Cada conjunto se sitúa en la zona lineal útil de su sentido, dejando margen sobre el arranque para no operar al borde del atascamiento.

8 Procesamiento en MATLAB

8.1 Por qué MATLAB ayuda en la caracterización

Los datos crudos son una nube de puntos (ángulo vs tiempo). MATLAB realiza el **ajuste por mínimos cuadrados** del modelo (8) a esos puntos, hallando G y τ que mejor reproducen la curva, con una métrica objetiva de calidad (R^2). El ajuste no lineal requiere optimización iterativa, inviable a mano.

8.2 Lógica central del procesamiento por lotes

El script lee **todos** los CSV de la carpeta (patrón `codo_A*_dir*_r*.csv`), ajusta cada uno, **promedia por amplitud y por sentido**, construye la **recta velocidad–PWM** (11) de cada sentido, y finalmente **unifica** ambos sentidos en un modelo nominal. Detecta amplitud y sentido por el nombre del archivo, y es robusto frente a líneas `FIN`, bloques múltiples y ángulos negativos del sentido *false* (toma su valor absoluto).

```
% modelo de posicion de 1er orden + integrador
modelo = @(p,t) p(1).*( t - p(2).*(1 - exp(-t./p(2))) );  % p=[G, tau]

% recortar al primer movimiento y a la zona lineal (|angulo| <= 30 grados)
imov = find(ang > 0.001, 1);  t = t(imov:end) - t(imov);  ang = abs(ang(imov:end))
    ;
m = ang <= ANG_FIT;  tf = t(m);  af = ang(m);

% ajuste por minimos cuadrados -> G y tau (por archivo)
p = lsqcurvefit(modelo, [Gguess, 0.05], tf, af, [0 1e-4], [Inf 5]);
G = p(1);  tau = p(2);  Kamp_archivo = G / A;

% recta velocidad-PWM por sentido: G = Kamp*(PWM - deadband)
c = polyfit(PWM_vec, G_vec, 1);     % c(1)=Kamp(pendiente), c(2)=intercepto
Kamp = c(1);  deadband = -c(2)/c(1);
```

Listing 2: Lógica central del ajuste y de la recta velocidad–PWM.

8.3 La recta velocidad–PWM

Para separar el K_{amp} real de la zona muerta se ensaya a varias amplitudes, se obtiene la velocidad de régimen G de cada una, y se ajusta la recta (11): la pendiente es K_{amp} y el corte con el eje es la zona muerta u_0. Ensayar a una sola amplitud no permitiría distinguir ambos efectos (un solo punto no define una recta). Nótese que K_{amp} archivo por archivo (G/A) *no* es el K_{amp} correcto, porque G/A no descuenta la zona muerta; el valor válido es la **pendiente** de la recta.

9 Resultados

Se ensayó el codo según la matriz de la Tabla 3 (24 corridas). Todos los ajustes individuales alcanzaron $R^2 > 0.998$. La Tabla 4 resume los promedios por amplitud.

Sentido	**Amplitud**	G [°/s]	τ [s]	R^2
true	$A = 33$	70.6	0.041	0.999
true	$A = 37$	95.3	0.036	0.999
true	$A = 44$	122.0	0.027	0.999
true	$A = 50$	142.0	0.028	0.999
false	$A = 55$	96.8	0.027	0.999
false	$A = 62$	152.9	0.024	0.999
false	$A = 69$	180.1	0.024	0.999
false	$A = 76$	213.6	0.025	0.999

Table 4: Velocidad de régimen G y constante de tiempo τ promediadas por amplitud (3 repeticiones cada una).

A partir de las rectas velocidad–PWM (11) de cada sentido se obtienen los parámetros de la planta:

Sentido	K_{amp} [(°/s)/PWM]	**Zona muerta** [PWM]	τ [s]	R^2 recta
true (a favor de g)	4.10	14.8	0.033	0.985
false (en contra de g)	5.39	35.7	0.025	0.974

Table 5: Parámetros identificados de la planta del codo, por sentido de giro.

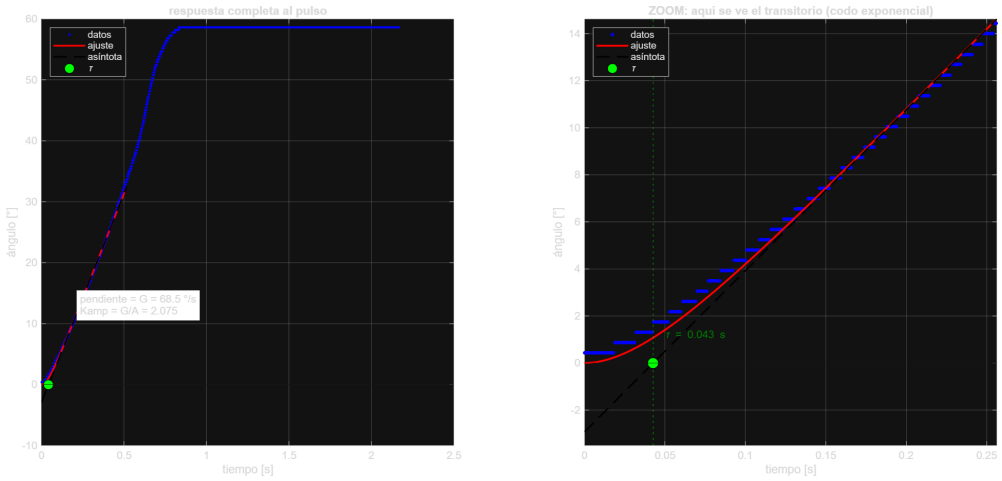


Figure 2: Respuesta a pulso de una corrida representativa (*true*, $A = 33$). La recta asíntota corta el eje en $t = \tau$ y su pendiente es G; el "codo" inicial es el transitorio que da τ. El plano final (tras apagar el pulso) confirma que es un pulso, no un escalón.

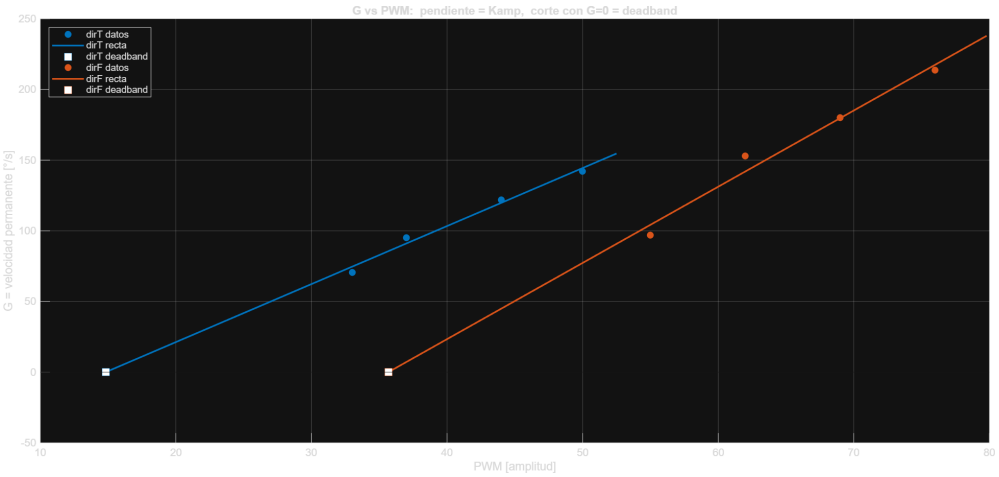


Figure 3: Velocidad de régimen G vs amplitud de PWM, ambos sentidos. La pendiente es K_{amp}; el corte con el eje horizontal es la zona muerta. El desplazamiento entre rectas (~ 21 PWM) es el costo gravitacional de levantar.

9.1 Unificación de los dos sentidos en un modelo nominal

La caracterización entrega **dos** τ **y dos** K_{amp} (uno por sentido). Para el diseño del controlador se necesita **un** modelo lineal. La unificación se hace así:

- τ**:** se promedian. Son casi iguales (0.033 vs 0.025 s) porque τ depende de la inercia y la fricción viscosa, *no* de la gravedad. $\Rightarrow \tau_{nom} \approx 0.029$ s.
- K_{amp}**:** se promedian las dos pendientes. $\Rightarrow K_{amp,nom} \approx 4.75$ $(°/s)$/PWM.
- **La asimetría de zona muerta NO entra al modelo lineal.** La diferencia $35.7 - 14.8 \approx 21$ PWM es puro par de gravedad y se compensa **aparte**, con prealimentación (§10). El modelo lineal es uno solo; la gravedad es una perturbación que se suma por fuera.

$$\boxed{P_{\text{codo}}(s) = \frac{K_{amp,nom}}{s\,(\tau_{nom}\,s + 1)} = \frac{4.75}{s\,(0.029\,s + 1)}} \tag{13}$$

Parámetro nominal del codo	**Valor**
Ganancia $K_{amp,nom}$	4.75 $(°/s)$/PWM
Constante de tiempo τ_{nom}	0.029 s
Zona muerta (bajando / subiendo)	14.8 / 35.7 PWM
Prealimentación de gravedad	$\approx 21 \sin\theta$ PWM

Comparación con el hombro. Las dos juntas son dinámicamente muy distintas, lo que justifica diseñar un K_p *propio* para cada una:

	Hombro (JGB37-520)	**Codo (FIT0522)**	**Relación**
K_{amp} $[(°/s)$/PWM$]$	≈ 0.69	≈ 4.75	$\sim 7\times$
τ [s]	≈ 0.13	≈ 0.029	$\sim 4\times$ más rápido
Zona muerta (true/false) [PWM]	16/8	15/36	—

Table 6: Contraste de las plantas identificadas. El codo es mucho más "ganancioso" y rápido; usa un motor menor, con menos reducción y menos inercia.

9.2 Interpretación de los resultados

- Las rectas velocidad–PWM ajustan muy bien ($R^2 = 0.985$ y 0.974), confirmando la validez del modelo afín (11) en la zona lineal.
- La **asimetría de zona muerta** (14.8 vs 35.7) cuantifica directamente el par de gravedad traducido a PWM: subir cuesta ~ 21 PWM más que bajar. Este número alimenta el *feedforward* de gravedad.
- Las pendientes difieren algo (4.10 vs 5.39). Parte de esa diferencia es no linealidad propia del motor y el hecho de que cada recta se ajusta en un rango de PWM distinto; por eso se promedian para el modelo nominal y la diferencia residual se cubre con el lazo cerrado y la prealimentación. No se le atribuye un significado físico fino.
- τ del codo ($\sim 0.029\,\mathrm{s}$) es mucho menor que el del hombro ($\sim 0.13\,\mathrm{s}$): el codo alcanza su velocidad de régimen casi instantáneamente, coherente con su menor inercia y reducción.

10 Datos de la zona no lineal: para qué sirven

Además de la caracterización lineal cerca de la vertical, la zona no lineal (rango amplio) tiene tres usos, ninguno para el ajuste lineal:

1. **Demostrar la no linealidad:** un barrido completo muestra que la velocidad *no* es constante cuando la gravedad domina (el codo acelera al caer hacia la vertical, frena al alejarse). Es la evidencia experimental de por qué el modelo lineal se limita a la ventana pequeña.
2. **Calibrar la compensación de gravedad:** la trayectoria de rango amplio opera lejos de la vertical. Conocer cuánto PWM vence la gravedad en función del ángulo permite diseñar un **término de prealimentación** proporcional a $\sin\theta$:

$$u_{ff}(\theta) = k_g \sin\theta, \qquad k_g \approx 21 \text{ PWM (codo)}, \tag{14}$$

   que cancela el par gravitacional (12) y permite que el control lineal funcione en todo el rango. El valor $k_g \approx 21$ sale directamente de la asimetría de zona muerta medida (§9.1).
3. **Mapear los límites operativos:** identificar el PWM mínimo para levantar el eslabón desde posiciones desfavorables, información necesaria para no exigir al sistema más de lo que puede entregar (recordando el tope de 127).

11 Preguntas resueltas durante el desarrollo

Se documentan las dudas que surgieron y consolidaron la metodología:

1. **¿Es la misma gráfica que para el motor 1 (hombro)?** Sí: es **ángulo (posición) vs tiempo**, respuesta a un pulso, exactamente del mismo tipo. No es posición vs velocidad.
2. **¿Por qué la posición "se va a infinito" con un escalón, y por eso hay que meter un pulso?** Por el **integrador** de la planta ampliada (9). Con escalón, la velocidad se vuelve constante y la posición (su integral) crece sin cota: el eje giraría sin parar. El pulso acota la ventana de medición (§5.3).
3. **¿Cómo se sacan τ y K solo de la gráfica, según el profesor?** De la respuesta posición–tiempo: la parte recta (asíntota) tiene **pendiente** G (de ahí $K_{amp} = G/A$) y, prolongada hacia atrás, **corta el eje del tiempo en** $t = \tau$ (§5.4). El transitorio inicial es la firma de τ.
4. **Tengo dos τ y dos K_{amp} por eslabón. ¿Cómo los unifico?** Se **promedian** τ y K_{amp} de ambos sentidos para obtener un modelo nominal único (13). La diferencia de zona muerta (asimetría) *no* se promedia dentro del modelo lineal: es gravedad y se compensa aparte con *feedforward* (§9.1).
5. **¿Por qué las amplitudes de *false* son más altas que las de *true*?** Porque la zona muerta de *false* (subir) es mayor: hay que vencer la gravedad. Ensayar *false* a amplitudes bajas no produciría movimiento (§7.2).

6. **¿Por qué el umbral de arranque (28/50) no coincide con la zona muerta de la recta (14.8/35.7)?** Son dos nociones distintas y ambas válidas: el arranque incluye la fricción estática completa (más alta); la zona muerta del modelo es la extrapolación de la recta en régimen (menor). Ambas se reportan.
7. **¿Qué significan subamortiguado, crítico y sobreamortiguado, y cuándo aparecen?** Solo en **lazo cerrado** (con el controlador). La planta sola es un integrador (9) que no oscila ni regula posición; el amortiguamiento es una propiedad de diseño que se elige con K_p.
8. **¿Por qué el codo necesita un K_p distinto al del hombro?** Porque sus parámetros son muy diferentes ($K_{amp} \sim 7\times$ mayor, $\tau \sim 4\times$ menor; Tabla 6). Un mismo K_p daría comportamientos opuestos en cada junta.
9. **¿Por qué el PWM nunca llega a 255 en el codo?** Porque el motor es de 6 V y la fuente de 12 V: el firmware limita el PWM a 127 para no exceder la tensión nominal del motor (§2.3).

12 Resumen y próximos pasos

Logrado.

- Puesta en marcha del hardware del codo (motor FIT0522, driver, encoder) con limitación de PWM a 127.
- CPR del codo calculada y verificada (≈ 823 cuentas/rev en x1).
- Descubrimiento de la zona muerta en ambos sentidos (arranque ≈ 28 bajando, ≈ 50 subiendo).
- Identificación de la planta en ambos sentidos y **unificación** en un modelo nominal: $K_{amp} \approx 4.75$, $\tau \approx 0.029$ s, zona muerta 15/36 PWM.
- Cuantificación del par de gravedad como prealimentación ($k_g \approx 21$ PWM).

Pendiente.

1. Diseñar K_p del codo con (13) (separado del K_p del hombro).
2. Implementar y validar el control proporcional de posición del codo en el ESP32 (idealmente a 1 kHz).
3. Añadir la prealimentación de gravedad (14) para la trayectoria de rango amplio (trébol).
4. Coordinar ambas juntas para trazar el trébol con los dos grados de libertad.